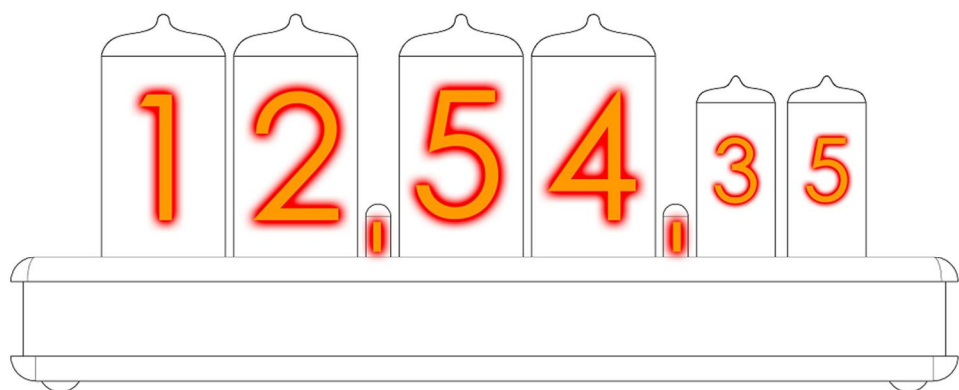
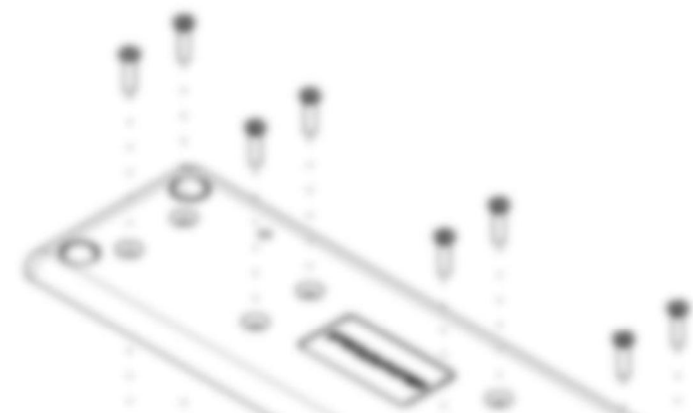




electroNixclock

4xZ566M(+2xZ573M)

Instrukcja montażu zegara
PL

Spis treści:

Spis treści:	2
1. Wstęp	3
2. Zawartość zestawu	3
3. Niezbędne narzędzia	6
4. Montażu i uruchomienia	7
5. Rozwiązywanie problemów.....	28
6. Gwarancja	29
7. Producent.....	30

1. Wstęp

Dziękujemy za zakup zestawu do samodzielnego montażu zegara electroNIXclock. Niniejsza instrukcja pokaże jak zmontować i uruchomić zegar w poprawny i bezpieczny sposób. Dopełniliśmy wszelkich starań, aby jego montaż sprawił wiele przyjemności, a efekt cieszył oko przez długi czas. W razie jakichkolwiek pytań, czy uwag prosimy zgłaszać pod adres e-mail: electronix@tetsa-quadra.pl. Chcąc poznać szczegóły techniczne budowy zegara odwiedź stronę internetową projektu: www.electronixclock.pl

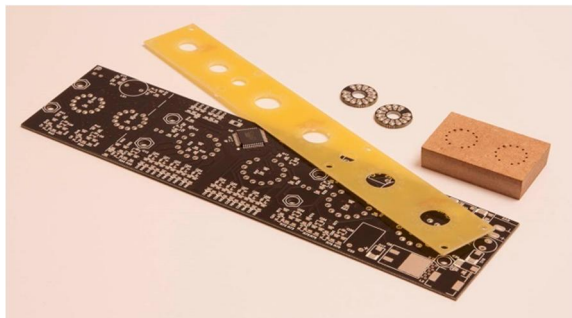
2. Zawartość zestawu

W zależności od zakupionej wersji zestawu do montażu w jego skład wchodzi:

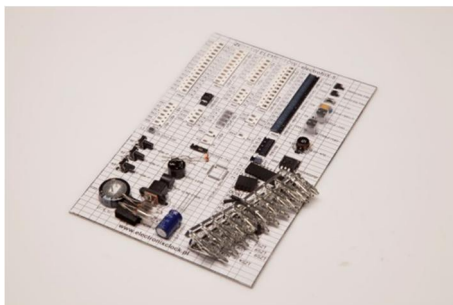
- **Płytką drukowaną** z wlutowanym i zaprogramowanym procesorem. Na płycie wlutowany jest w profesjonalny sposób procesor zawierający program zegara. Taka metoda kompletacji pozwala na uniknięcie problemów przy lutowaniu procesora w sytuacjach gdy nie dysponuje się odpowiednim sprzętem, bądź nie jest się pewnym swoich możliwości w zakresie lutowania obudów QFP.

W zestawie znajdują się również płytki przejściówki do małych lamp, które umożliwiają ich analogiczny sposób montażu jak dużych lamp. Drewniany szablon ułatwia lutowanie płytek przejściówek. Ostatnim elementem tego zestawu jest tzw. płytka separatora styków. Ma ona dwa zastosowania: pierwsze z nich to ułatwienie montażu styków lamp – dzięki separatorowi wszystkie 78 styków zamontuje się idealnie równo, drugie (w przypadku obudowy z profilu aluminiowego) to osłonięcie styków

będących pod napięciem przed dotknięciem bezpośrednim.



- *Zestaw elementów elektronicznych.* Elementy na naszej „tekturce” są pogrupowane wartościami i oznaczone desygntorami tak by maksymalnie ułatwić montaż i uniknąć ewentualnych pomyłek. Kilka elementów, które nie nadają się do przyklejenia (styki, neonówki) znajdują się w załączonej torebce.



- *Zestaw obudowa wraz z elementami mechanicznymi.* W skład zestawu wchodzi widoczne części obudowy oraz wszystkie niezbędne elementy do mechanicznego połączenia i zabudowania zmontowanych płytek.

upodobania mogą wymagać malowania, woskowania, olejowania itp.

- ✓ aluminiowe lub mosiężne boki obudowy



3. Niezbędne narzędzia

Zakładamy że osoba montująca zegar posiada podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie lutowania elementów SMD i przewlekanych oraz montażu mechanicznego.

- ✓ Lutownica (transformatorowej nie polecamy, ale da się polutować)
- ✓ Pęseta
- ✓ Obcinaczki
- ✓ Mały wkrętak krzyżakowy
- ✓ Cyna o średnicy ok. 0,5mm
- ✓ Topnik, plecionka, odsysacz, izopropanol (lub denaturat)
- w razie konieczności
- ✓ Klej szybkoschnący typu „super glue”

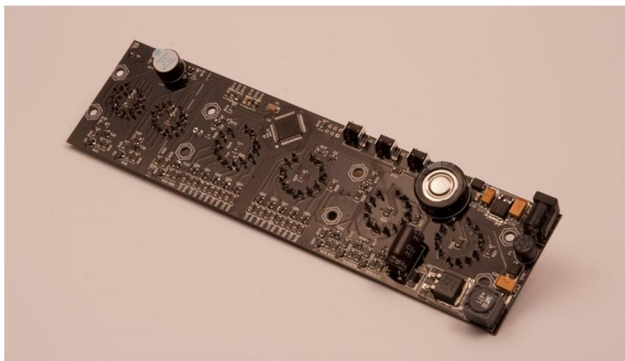
4. Montażu i uruchomienia

4.1 Montaż elementów SMD

Rozpocząć od elementów najmniejszych. Na płytce z procesorem należy wlutować elementy zgodnie z załączonym schematem lub oznaczeniami na „tekturce”. Najlepiej rozpocząć montaż od elementów najmniejszych – rezystorów i kondensatorów ceramicznych, a potem większe kondensatory. Należy zwrócić szczególną uwagę przy montażu rezonatora kwarcowego Y1 ponieważ posiada on pola kontaktowe od spodu niedostępne z boku. Niedolutowanie tego elementu najczęściej objawi się tym że zegar będzie wyświetlał cyfry, ale nie będzie odliczał czasu. Przy lutowaniu lutownicą elementów U1 i Q50 należy najpierw przylutować duży pad (wymaga dość długiego podgrzewania) a potem pozostałe wyprowadzenia. Przy lutowaniu diod i kondensatorów elektrolitycznych należy zwrócić uwagę na polaryzację.

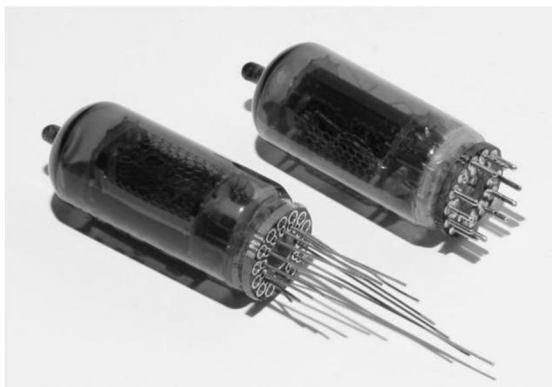
4.2 Montaż elementów przewlekanych

Na tej samej płytce po wlutowaniu elementów SMD należy wlutować elementy przewlekane. Kondensator C22 należy wlutować „na leżąco”. Złącza JP1 do programowania zasadniczo nie trzeba montować. Podczas aktualizacji oprogramowania wystarczy na czas samego programowania włożyć „goldpin” 2x6 w złącze JP1 i przytrzymać na czas programowania.



4.3 Montaż małych lamp w przejściówkach

Wyprowadzenia lamp należy przyciąć. Jeżeli lampy są nowe z długimi wyprowadzeniami, to dobrą metodą jest przycięcie wyprowadzeń, tak aby każde kolejne było krótsze o kilka milimetrów od sąsiedniego ułatwi to późniejsze przeprowadzanie wyprowadzeń przez otwory montażowe w przejściówkach.



Jeżeli używamy lamp z demontażu trzeba delikatnie doprowadzić wyprowadzenia do stanu jaki umożliwi

przewleczenia przez otwory w płyteczkach. Jeśli wyprowadzenia są niezbyt czyste, należy odrobinę je oskrobać ostrym nożem by poprawić lutowalność. Wyprowadzenia należy zalutować pozostawiając minimalny luz między płyteczką a lampą. Polecamy użycie dobrego topnika itp. Następnie należy przyciąć bardzo krótko wystające końcówki.



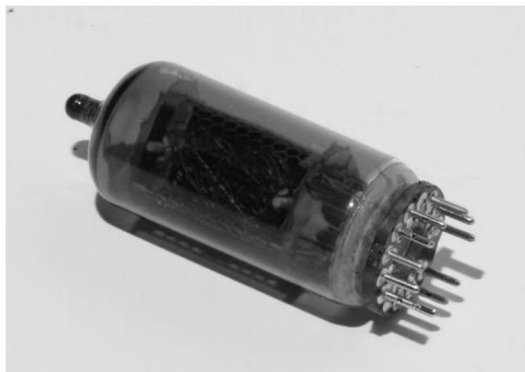
W dołączonym szablonie z drewna należy umieścić piny męskie złącz DB. Trzeba je przyciąć zostawiając tylko cienką część.



Jak już wszystkie piny znajdą się w otworach, nakładamy lampę z przylutowaną przejściówką. W takiej pozycji zalutowujemy piny zalewając otwory cyną.



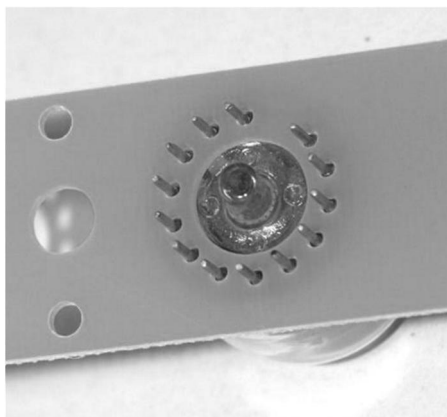
Teraz należy delikatnie wyciągnąć lampę i...



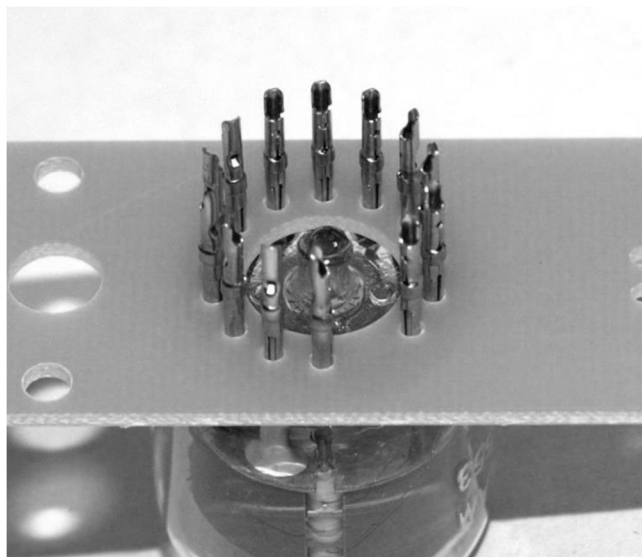
...już gotowe.

4.4 Montaż styków lamp przy użyciu separatora

Lampę należy przełożyć przez otwory płytki separatora, wykonać to należy zarówno dla lamp dużych jak i lamp małych po zamontowaniu przejściówek.

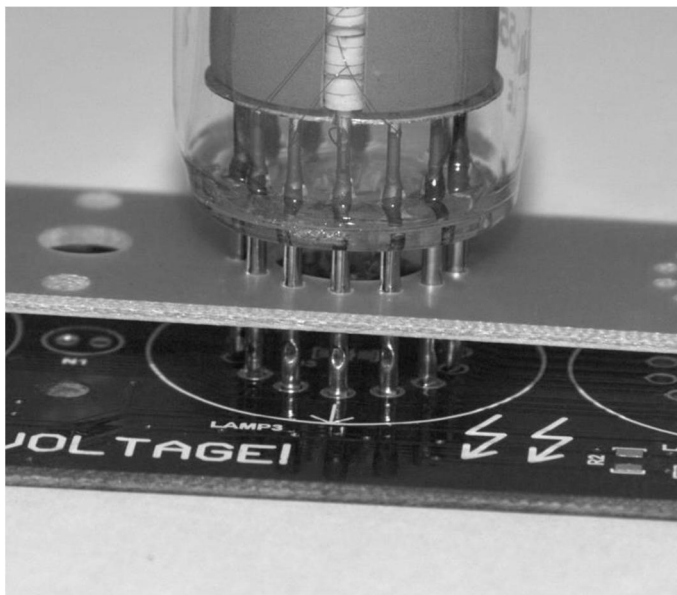


Na piny lampy nałożyć styki. Jednorazowo proponuję robić to dla 1 lub 2 lamp.



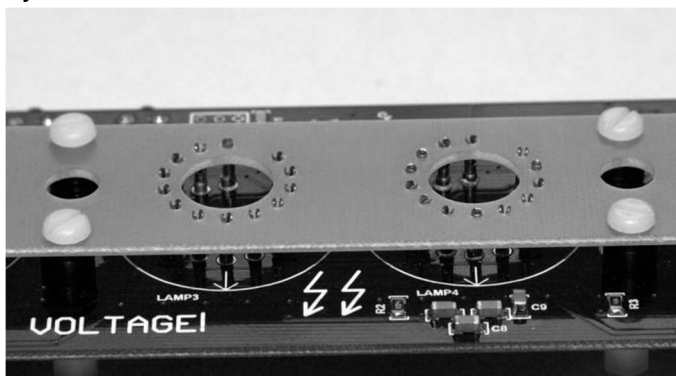
Proszę tu o ostrożność by nie zniszczyć lamp. Jeśli duże lampy mają krzywe wyprowadzenia, nie polecam prostowania bo to najprostsza droga do uszkodzenia lampy – pęknięcia bańki w okolicy pinu. Mimo że takie pęknięcie jest niewielkie, to najczęściej lampa zacznie wciągać powietrze i po zabawie – już nie zaświeci. By zastosować taką lampę można nie montować styku na krzywym pinie separatorem, potem rozwiercić otwór na ten pin i wlutować styk przekrzywiając a nawet obcinając styk i lutując na styk bez przewlekania przez otwór. Piszę to bo cena jednej lampy powoli przewyższa koszt całej płytki.

Lampę z tak nałożonymi stykami należy umieścić w płytce.

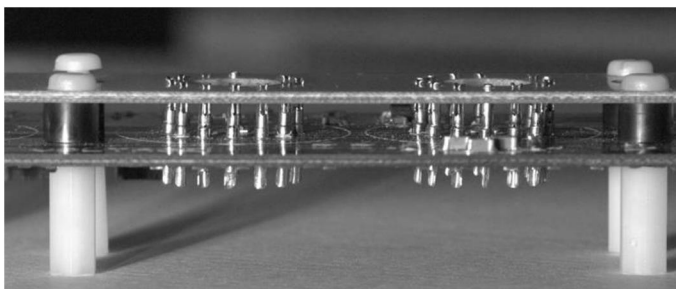


Płytkę separatora należy teraz połączyć z płytką zegara za pomocą wkrętów M3 i dystansów 3mm lub podobnych. Przy skręcaniu płytek trzeba zwrócić uwagę na ich wzajemne położenie, by uniknąć przekrzywienia. Jeśli już płytki są połączone lampy trzeba wyjąć, a styki wlotować dociskając je do płytki by uzyskać jednakową wysokość montażu. Wykonać to należy dla wszystkich lamp. Jeśli lampy mają jakieś widoczne lekkie skrzywienia wyprowadzeń proponuję ponumerować lampy (najlepiej sprawdza się napis cienkim pisakiem od spodu lampy) i wykonać dopasowanie styków do konkretnych lamp. Aby to wykonać należy już w obudowie włożyć lampy zgodnie z ustaloną kolejnością (delikatnie), ustawić je równo, a następnie odwrócić zegar i lutownicą na chwilę roztopić

cynę na każdym ze styków lamp (wszystkich po kolei) aby styki ułożyły się dokładnie na krzyżźnie pinów lamp. Po takim zabiegu nie należy już zamieniać lamp miejscami. Jeśli zaszłaby taka konieczność należy to zrobić ostrożnie i koniecznie ponownie przeprowadzić dopasowanie styków.



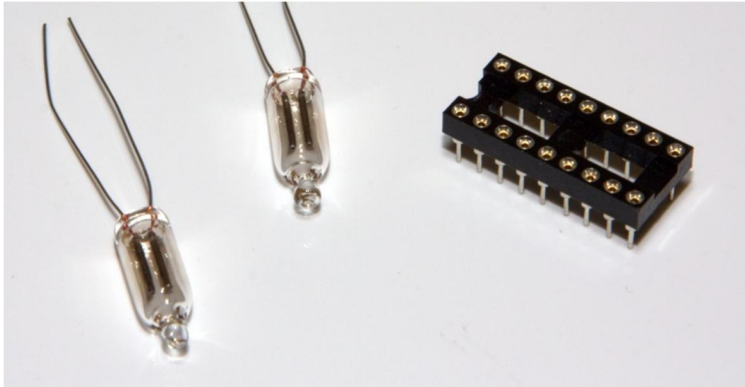
Płytkę separatora pinów w po wszystkich operacjach montażu styków należy zdemontować.



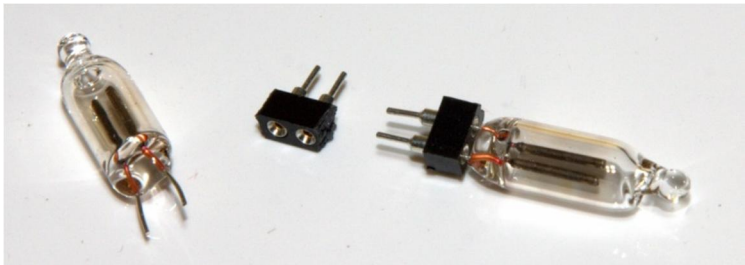
4.5 Przygotowanie neonówek.

Do wykonania ładnych sekundników w zegarze zastosowane są neonówki np.: NEON-5 dostępne w

handlu, które należy odrobinę spreparować. Potrzebna będzie precyzyjna podstawka pod układ scalony.



Z podstawki trzeba wyciąć 4 odcinki po 2 piny (2 kawałki do neonówek i 2 do płytki). Wyprowadzenia neonówek należy przyciąć tak by można było wprowadzić druty w otwory kawałka podstawki precyzyjnej. Tak włożone wyprowadzenia należy zalutować kroplą cyny.



Po przyłutowaniu można nałożyć na całość kawałki koszulki termokurczliwej, ale nie jest to konieczne.



Pozostałe 2 kawałki podstawki należy wlutować w płytke w miejsce neonówek. W ten sposób uzyskuje się odporne mechanicznie demontowalne osadzenie neonówek



Czerwony kolor neonówek można uzyskać za pomocą środków do barwienia szkła. W naszych zestawach są neonówki zabarwione.

4.6 Próbne uruchomienie bez obudowy

Mając już wszystko zlutowane nie pozostaje nic innego jak tylko załączyć i cieszyć się że wszystko działa. Zanim jednak to zrobimy proponujemy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzenie poprawności lutowania – polaryzacja, kompletność elementów, zimne luty, itp.
- Przygotowanie miejsca do uruchomienia – jakiś kawałek płaskiej powierzchni np. stołu,

Do uruchomienia potrzebny będzie zasilacz wtyczkowy ok. 12-15VDC min. 0,5A lub laboratoryjny. Polaryzacja złącza:



Zegar jest wyposażony w zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją.

Położyć zegar na płaskiej nieprzewodzącej powierzchni wolnej od innych elementów. Włożyć najpierw wtyczkę zasilacza do złącza w zegarze. Zasilacz w tym momencie odłączyć od sieci zasilającej. Jeśli dysponuje się zasilaczem laboratoryjnym to można zrobić to bardziej profesjonalnie, ale zakładamy najprostsze warunki. Włożyć wtyczkę do sieci nie pochylając się nad zegarem, ponieważ np. odwrotnie wmontowany kondensator może w takim momencie eksplodować i odłamek może nas uderzyć. Jeśli wszystko jest OK to po prostu lampy zaczną świecić. Proszę nie przejmować się tym że nie wszystkie ładnie świecą – lampy potrzebują czasem nawet i ok jednego dnia by się „ożywić” po długim leżakowaniu, poza tym często potrzebna jest korekta

napięć na lampach, którą wykonuje się z menu ustawień. Jeśli lampy świecą to możemy uznać uruchomienie za zakończone. Tu w zależności od sposobu lutowania i ilości topnika, rodzaju cyny itp. może okazać się potrzebne umycie płytek. Można to zrobić w myjce ultradźwiękowej, ale w zupełności wystarczy mycie pędzelkiem w pojemniku z denaturatem lub izopropanolem, wskazane jest przepłukanie płytki po wyjęciu z kąpieli czystym alkoholem tego samego typu co użyty do mycia by uniknąć zacieków. Buzzer należy do mycia pozostawić zaklejony.

UWAGA!!! W zegarze występuje napięcie ok 200V co może być niebezpieczne. Napięcie to jest separowane od sieci zasilającej i ma małą wydajność prądową, ale wystarczy by dokonać małego „szoku” w spotkaniu z elektrycznością, co w skrajnym przypadku może spowodować niebezpieczeństwo dla zdrowia lub zegara, który może np. zostać odrzucony przy takim „porażeniu”.

4.7 Montaż obudowy

4.7.1 Przygotowanie desek i elementów metalowych

Obudowa jest dostarczona w postaci detali przygotowanych do zmontowania. Elementy drewniane wykonane są z dębu – dość odpornego drewna, ale mimo to wymagają jakiegoś zabezpieczenia by były odporne na czynniki środowiskowe i dotyk. W kompletnych zegarach używamy do tego celu wosku, który nadaje bardziej klasyczny charakter obudowie, ale wybór użytego środka

pozostawiamy użytkownikom by mogli dopasować zegar do miejsca w którym będzie użytkowany. Przy pokrywaniu materiałami tworzącymi twardą warstwę należy zwrócić uwagę na to by w otworach i rowkach obudowy nie tworzyły się grube warstwy i zacieki, które mogą utrudnić montaż śrub i ścianek bocznych. Jeśli zauważone zostaną takie zacieki, trzeba je usunąć tak by rowki pozostawały równej szerokości na całej długości.

4.7.2 Polerowanie elementów metalowych

Dostarczany przez nas profil jest w stanie surowym, tak jak zostaje zdjęty z frezarki. Aby osiągnąć efekt taki jak na naszych zdjęciach potrzebne jest wykonanie kilku czynności. Dokładne opisy sposobów polerowania aluminium i środków do tego używanych znajdują się w Internecie na setkach stron poświęconych motoryzacji w działach dotyczących felg. My przedstawimy tu nasze porady będące naszymi spostrzeżeniami podczas przygotowania naszych zegarów.

Profil należy dokładnie wyszlifować papierem ściernym o coraz mniejszym ziarnie rozpoczynając od 400 a kończąc najlepiej w okolicach 1200 - 2000. Zaczynamy od otworów na lampy (tu wygodnie jest nawinąć kawałek papieru na coś o przekroju okrągłym – pisak, rurkę itp. Przy szlifowaniu otworów lamp nie ma potrzeby mocno walczyć, ponieważ i tak są praktycznie niewidoczne, chodzi tu bardziej o usunięcie pozostałości frezowania. Jak już stwierdzimy że otwory są w miarę przeszlifowane przechodzimy do płaszczyzn – polecamy kolejność –

spód, tył, góra, front. Najważniejsze jest to by szlifowanie wykonywać cały czas wzdłuż oraz by kolejnymi gradacjami papieru doprowadzać do całkowitego usunięcia rys po poprzednim papierze ściernym.

Gdy już jesteśmy przekonani, że dość szlifowania (lepiej szlifować odrobinę dłużej, ponieważ polerowanie jest znacznie mniej wydajne i bardziej się zmęczymy niż przy szlifowaniu) należy dokładnie umyć profil zwykłą wodą i osuszyć. W tym momencie pozostaje nam najlepsza część zabawy. Za pomocą kawałka filcu lub innej miękkiej tkaniny rozpoczynamy polerowanie. Jeśli w zestawie były pasty polerskie – zaczynamy od tej oznaczonej PASTA I. Polerujemy, polerujemy, polerujemy...

Co jakiś czas wypada przeczyszczyć kawałek powierzchni by zobaczyć efekt. Zastosowanie polecanej przez nas kolejności sprawi że nawet osoby polerujące coś pierwszy raz w życiu przy najbardziej widocznych powierzchniach będą miały odrobinę wprawy. Jeśli uznamy że już wystarczy – myjemy detal ciepłą wodą. Na koniec dopieszczamy PASTĄ II. Po drugiej paście można detalu nie myć, a jeśli umycie jest konieczne to warto po wysuszeniu przetrzeć profil odrobiną świeżej PASTY II.

Uwagi i rady:

Po zastosowaniu PASTY I profil należy dokładnie myć. PASTA II to nic innego jak motoryzacyjna pasta do felg aluminiowych – doskonale nadaje się do przetarcia

konserwacyjnego profilu, by pozbyć się odcisków palców itp.

Wypolerowane dobrze aluminium jest bardzo odporne na korozję i utlenianie, także nie ma potrzeby myśleć o jakimkolwiek zabezpieczeniu wypolerowanej powierzchni.

Bardzo ciekawy efekt końcowego polerowania można uzyskać pozostawiając ładnie wykonane rysy papierem ściernym o gradacji ok. 100 nie dbając o to by kolejnymi papierami je usunąć. Stworzą one piękną fakturę drobnych rysek na powierzchni aluminium. Najważniejsze to by rysy te wykonać równomiernie na całej powierzchni równolegle do dłuższych krawędzi.

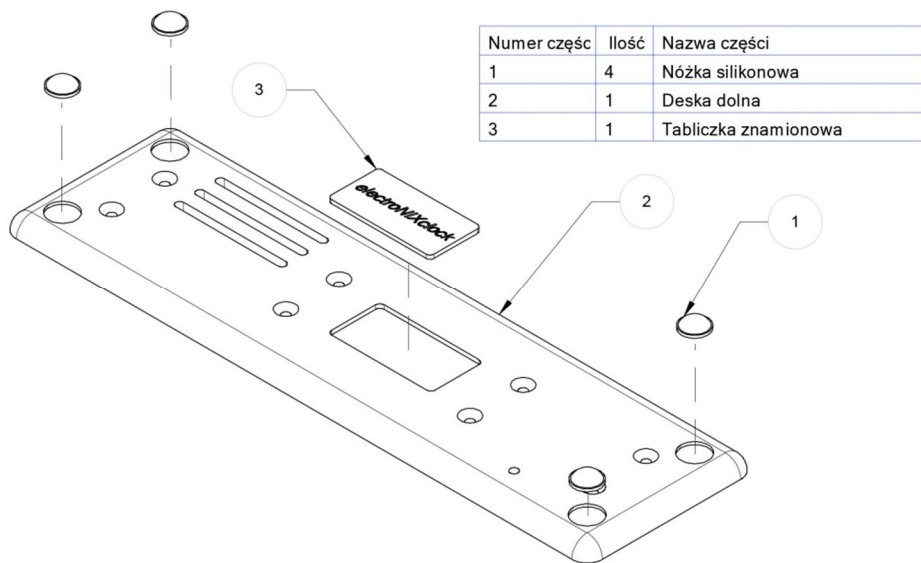
Jeśli nastąpi załamanie efektem – proszę odpocząć, profil nawet wypolerowany można od nowa szlifować i całą procedurę powtórzyć kilkakrotnie. Jeśli już cały zamieni się w pył – prosimy o kontakt – podeślemy kolejny, bo wiemy że efekt wypolerowanego aluminium jest nieporównywalny do zwykłej stali kwasoodpornej czy powierzchni chromowanych.

Kompletne zegar są wykańczane na wysoki połysk za pomocą pasty polerskiej, ale równie dobrze prezentuje się szczotkowane wykończenie.

4.7.3 Finalny montaż

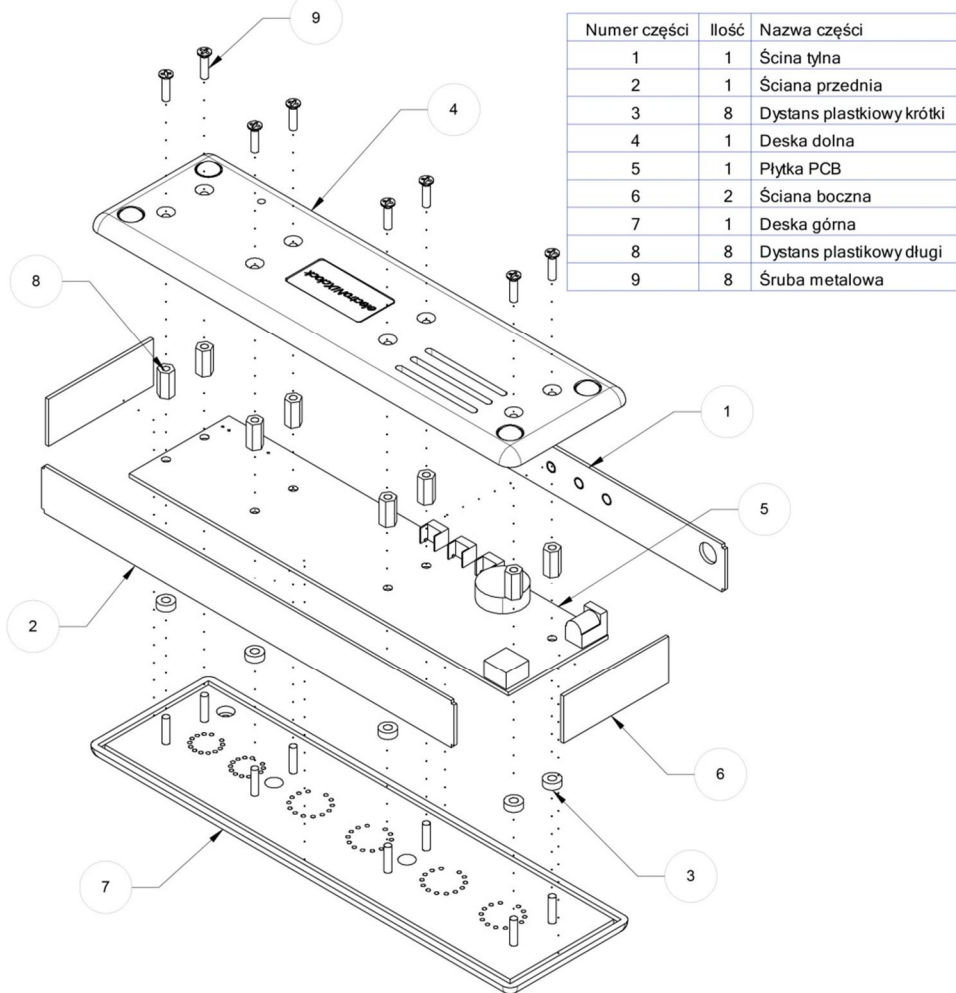
Obudowa typu deski

Po samodzielnym wykończeniu desek do dolnej deski należy przykleić etykietę (klej typu „super glue”) i nóżki silikonowe (samoprzylepne).

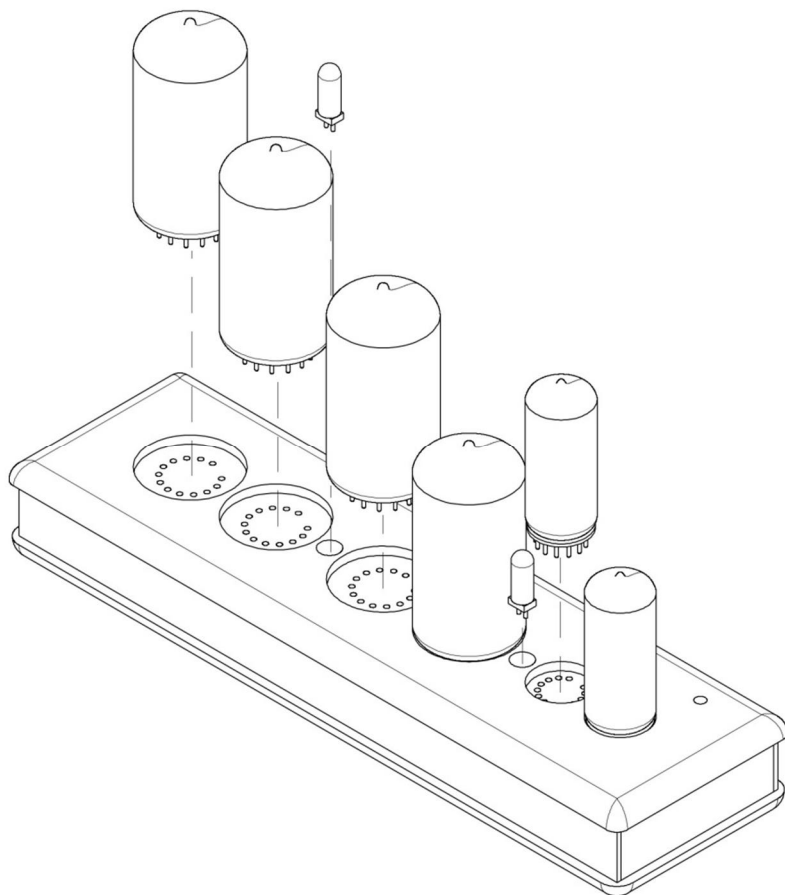


Następnie na płaskiej, czystej i nie powodującej zarysowań powierzchni położyć górną deskę obudowy. Na widoczne wystające kołki gwintowane M3 należy nałożyć przelotowe dystanse o długości 3mm. Delikatnie nałożyć zmontowaną płytkę na kołki M3 wprowadzając ostrożnie styki w otwory w desce. Jeśli wszystko wejdzie bezproblemowo należy na wystające gwintowane kołki nakręcić plastikowe sześciokątne dystanse o długości 12mm. Następnie umieścić ścianki obudowy w wyfrezowanych rowkach. Nałożyć delikatnie dolną deskę i spowodować by ścianki wskoczyły w swoje miejsce. Ostatecznie wkręcić 8 małych wkrętów M3 i zegar mamy

zamontowany w obudowie. Dokładny układ elementów mechanicznych przedstawia poniższy rysunek.



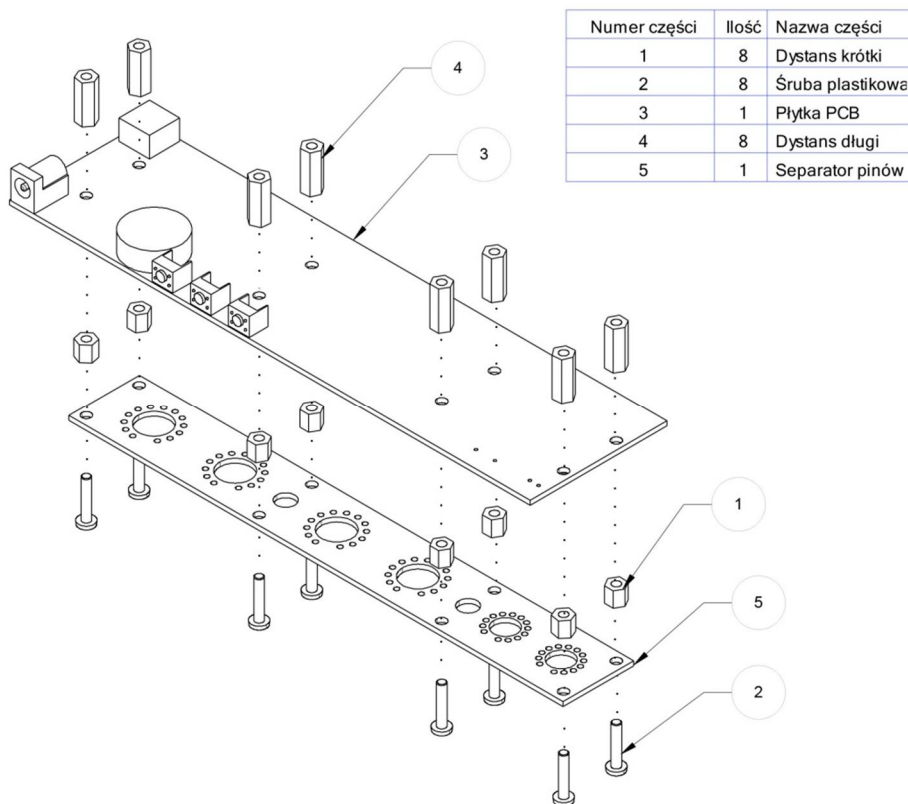
Pozostaje włożyć delikatnie lampy, włączyć i...



... cieszyć się pięknym lampowym czasem.

Obudowa typu profil

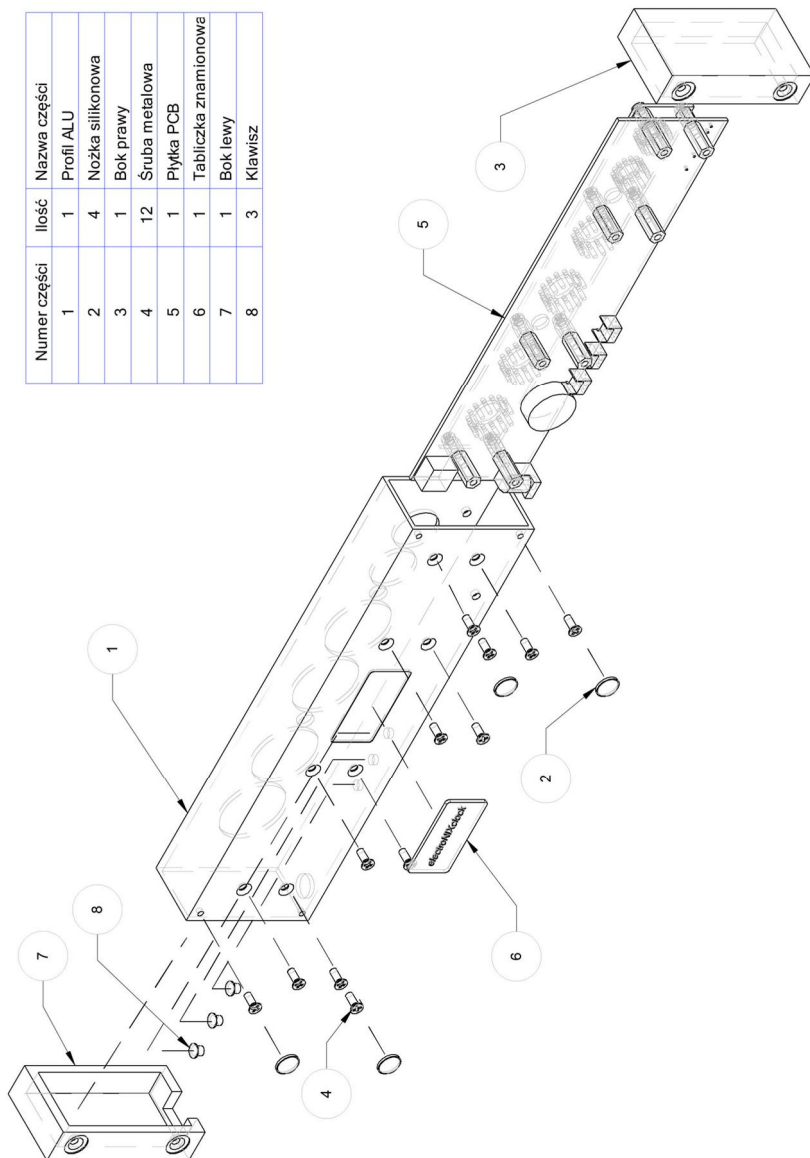
Po samodzielnym wykończeniu elementów przechodzimy do finalnego montażu. Najpierw należy przygotować odpowiednio płytkę PCB. Za pomocą dostarczonych elementów łącznych należy zamocować do niej separator pinów.



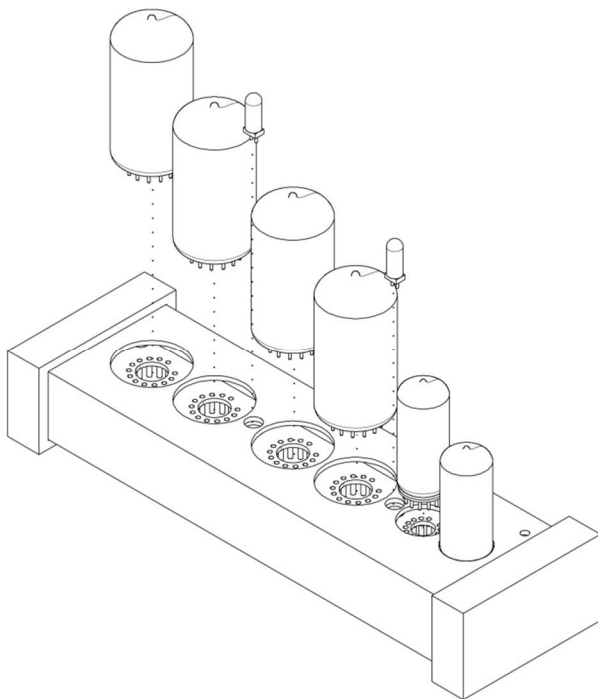
Następne prace należy wykonywać na płaskiej, czystej i nie powodującej zarysowań powierzchni. W pierwszej

kolejności wewnątrz profilu należy umieścić klawisze przycisków. Powinny wskoczyć gładko na swoje miejsce. Następnie wcześniej przygotowaną płytkę, uzbrojoną w separator pinów należy wsunąć do wnętrza profilu i przykręcić śrubkami. Klawisze przycisków zostaną zablokowane przed wypadnięciem. Boki należy nasunąć na profil i zafiksować śrubkami. Na podfrezowania trzeba nakleić silikonowe nóżki. Tabliczkę znamionową należy wkleić klejem, np. typu „super glue”. Sprawdzić czy wszystkie śrubki dokręcone i zegar mamy zamontowany w obudowie. Dokładny układ elementów mechanicznych przedstawia poniższy rysunek.

Numer części	Ilość	Nazwa części
1	1	Profil ALU
2	4	Nożka silikonowa
3	1	Bok prawy
4	12	Śruba metalowa
5	1	Płytki PCB
6	1	Tabliczka znamionowa
7	1	Bok lewy
8	3	Klawisz



Pozostaje włożyć delikatnie lampy, włączyć i...



... cieszyć się pięknym lampowym czasem.

5. Rozwiązywanie problemów

5.1 Problemy z lutowaniem.

Poza lutowaniem pinów do lamp w zegarze nie ma żadnych trudnych i niezwykłych sposobów lutowania elementów. Mamy nadzieję, że nasi odbiorcy bez problemu poradzą sobie z montażem zegara. W sieci jest pełno materiałów, filmów instruktażowych itp. pozwalających na zdobycie wiedzy związanej z

lutowaniem elementów SMD. Jeśli jednak wystąpią problemy z montażem, uruchomieniem itp. to oczywiście pozostajemy do dyspozycji. Mamy nadzieję że każdy zestaw, płytka itp. wysyłany przez nas pozwoli na ożywienie kolejnych lamp NIXIE.

5.2 Aktualizacja oprogramowania

W związku z ciągłym rozwojem naszych konstrukcji wynikającym z naszych spostrzeżeń jak i sugestii odbiorców co pewien czas będziemy publikować na naszej stronie „wsady” do procesora pozwalające wgrać do istniejącego zegara wersję programu zawierającą wszystkie nowinki. Do wykonania aktualizacji oprogramowania poza samym programem potrzebny będzie programator do procesorów AVR – bardzo popularny i tani, ogólnie dostępny sprzęt oraz komputer z programem do programowania – także pełno w sieci darmowych programów tego typu. My ze swojej strony oczywiście możemy zaproponować programator naszej konstrukcji doskonale współpracujący z większością programów do wgrywania programów do procesorów AVR. Czasem może występować konieczność zmiany wartości elementów – wtedy do programu dołączymy instrukcje co należy zrobić i w razie potrzeby dostarczamy potrzebne elementy.

6. Gwarancja

Dostarczone części są objęte gwarancją. Producent nie bierze natomiast odpowiedzialności za montaż układu. Okres gwarancji wynosi 1 rok od daty sprzedaży.

7. Producent

TESTA-QUADRA

ul. Wyszyńskiego 14

95-015 Główno

NIP: 8331268054

REGON: 101427832

www.electronixclock.pl

electronix@testa-quadra.pl

Wyprodukowano w Polsce

Wszystkie prawa zastrzeżone